



المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة - بركان
ÉCOLE NATIONALE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DU DIGITAL - BERKANE
«HCAOΘ» «HSEIϕ» «HAKR» «H«OEl«H« U«HOZC» - ΘOR«I

ÉCOLE NATIONALE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DU DIGITAL - BERKANE

PROJET DE FIN DE MODULE

HR Analytics - Employee Attrition & Performance

Élèves :

Zakariae EL HADDOUCHI
Meryame EL AIBOUDI
Oussama LEBYED
Oualid BOUTAYEB

Encadrant :

M. Mohamed BADIY

Année Universitaire 2025-2026

Remerciements



Au terme de ce projet de Business Intelligence, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à son bon déroulement et à son aboutissement.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à notre enseignant et encadrant, **M. Mohamed BADIY**, pour ses conseils précieux, son orientation constante et la qualité de son enseignement tout au long de ce module. Son expertise et sa disponibilité ont été des atouts majeurs dans la réalisation de ce travail.

Nos remerciements vont également à l'ensemble du corps professoral de l'École Nationale de L'Intelligence Artificielle et du Digital (ENIAD) pour la richesse du programme académique et pour nous avoir fourni les outils théoriques et pratiques nécessaires à notre formation de futurs experts de la donnée.

Enfin, nous tenons à remercier nos familles et nos amis pour leur soutien moral et leurs encouragements constants, qui ont été une source de motivation indispensable tout au long de ce parcours.



Résumé

Ce projet présente la conception et la mise en œuvre d'une solution de Business Intelligence (BI) dédiée à l'analyse de l'attrition et de la performance des employés au sein d'un département RH. L'objectif principal est d'identifier les facteurs déterminants qui influencent le départ des collaborateurs afin de proposer des stratégies de rétention basées sur les données, visant à réduire le taux d'attrition de 23% à 15%. En s'appuyant sur un jeu de données de 300 employés répartis sur la période 2018-2024, nous avons déployé une architecture décisionnelle complète sous Power BI. La méthodologie adoptée comprend une phase d'exploration des données, la conception d'un modèle dimensionnel en étoile (Star Schema) comprenant une table de faits *FactHR* et des dimensions *DimEmployee*, *DimDepartment* et *DimDate*. Le processus ETL a été réalisé via Power Query pour le nettoyage et la segmentation des salaires. Les résultats, présentés sous forme de tableaux de bord interactifs, mettent en évidence l'impact critique de la surcharge horaire (plus de 220h/mois) et identifient le département *Sales* comme le plus vulnérable. Ce travail offre une base analytique solide pour orienter les politiques de gestion des talents et optimiser les coûts liés au recrutement.

Mots-clés : Business Intelligence, HR Analytics, Power BI, Attrition, Schéma en étoile, DAX, Power Query.

Abstract

This project focuses on the design and implementation of a Business Intelligence (BI) solution for analyzing employee attrition and performance within an HR department. The primary objective is to identify key factors influencing employee turnover and to provide data-driven retention strategies, with a target to reduce the attrition rate from 23% to 15%. Utilizing a dataset of 300 employees covering the 2018-2024 period, we developed a comprehensive decision-support architecture using Power BI. The methodology encompasses exploratory data analysis, a star-schema dimensional model featuring a *FactHR* fact table and dimensions for *Employees*, *Departments*, and *Dates*. The ETL process was conducted via Power Query for data cleansing and salary banding. The findings, delivered through interactive dashboards, highlight the critical impact of high average monthly hours (exceeding 220 hours) and identify the *Sales* department as the most at-risk segment. This work provides a solid analytical foundation for guiding talent management policies and optimizing recruitment-related costs.

Keywords : Business Intelligence, HR Analytics, Power BI, Attrition, Star Schema, DAX, Power Query.

Liste des abréviations

BI Business Intelligence (Informatique Décisionnelle)

DAX Data Analysis Expressions

PBI Power BI

ETL Extract, Transform, Load (Extraction, Transformation, Chargement)

DW Data Warehouse (Entrepôt de Données)

RH Ressources Humaines

KPI Key Performance Indicator (Indicateur de Performance Clé)

EDA Exploratory Data Analysis (Analyse Exploratoire des Données)

PIP Performance Improvement Plan

OLAP Online Analytical Processing

OLTP Online Transactional Processing

SQL Structured Query Language

Liste des figures

Table des figures

1.1	Schéma de la circulation de l'information existante	3
1.2	Diagramme de Gantt du projet	4
2.1	Flux de données et architecture modulaire	6
3.1	Aperçu du pipeline de transformation Power Query	7
3.2	Architecture du Schéma en Étoile finalisé	8
3.3	Visualisation d'une mesure complexe dans Power BI Desktop	9
4.1	Interface de suivi démographique	11
4.2	Interface d'analyse de l'attrition et de la satisfaction	11
4.3	Interface de pilotage financier des RH	11

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des abréviations	iv
Liste des figures	v
Table des matières	vi
Introduction générale	1
1 Cadre du Projet, Gouvernance et Analyse du Besoin	2
1.1 Présentation de l'Organisme d'Accueil	2
1.2 Étude de l'Existant et Critique	2
1.2.1 Limites identifiées	2
1.3 Spécification des Besoins	3
1.3.1 Besoins fonctionnels	3
1.3.2 Besoins non-fonctionnels	3
1.4 Organisation de l'Équipe et Méthodologie	3
1.5 Planification et Suivi	4
2 Architecture Technique et Stratégie de Versioning	5
2.1 Fondements Théoriques de la Business Intelligence (BI)	5
2.2 Choix de la Stack Technique et Justification	5
2.3 Architecture Conceptuelle de la Solution	5
2.4 Stratégie de Versioning et Git Workflow	6
3 Conception Fine et Réalisation Technique	7
3.1 Pipeline ETL et Préparation des Données (etl_HR.pbix)	7
3.1.1 Transformations appliquées sous Power Query	7
3.2 Modélisation Conceptuelle et Schéma en Étoile (dim_HR.pbix)	7
3.2.1 Structure du modèle	8
3.3 Développement des Métriques et Logique Analytique (dax_HR.pbix)	8
3.3.1 Exemples de mesures DAX clés	8
4 Déploiement, Restitution Visuelle et Discussion	10
4.1 Phase de Recette Globale et Validation de la Cohérence Métier	10

4.2	Présentation des Livrables Graphiques (Dashboard)	10
4.2.1	Axe 1 : Suivi des Effectifs et Démographie	10
4.2.2	Axe 2 : Analyse des Mouvements et Climat Social	10
4.2.3	Axe 3 : Pilotage de la Masse Salariale et Rémunérations	10
4.3	Évaluation de la Valeur Ajoutée et ROI	12
5	Conclusion Générale et Perspectives	13
5.1	Conclusion Technique	13
5.2	Bilan Collaboratif	13
5.3	Perspectives d'Évolution	13
	Bibliographie	14
	Annexes	15

Introduction générale

Contexte

Dans un environnement économique de plus en plus compétitif, le pilotage basé sur les données est devenu un impératif stratégique pour les organisations modernes. Le domaine des Ressources Humaines (RH), traditionnellement perçu comme un centre de coût administratif, se transforme aujourd'hui en un partenaire stratégique grâce au *Data-Driven HR*. Cette approche permet de transformer des volumes massifs d'informations brutes en leviers de décision concrets pour optimiser le capital humain.

Problématique

Malgré la richesse des données disponibles, de nombreuses entreprises font face à une dispersion critique de leurs indicateurs de performance. Les processus de reporting actuels sont souvent manuels, chronophages et sujets à l'erreur humaine. L'absence d'une source unique de vérité empêche une vision transverse et en temps réel des enjeux RH tels que l'attrition, la satisfaction des collaborateurs et l'équité salariale.

Objectifs du Projet

Le présent projet vise à répondre à ces défis par la mise en œuvre d'une solution de Business Intelligence (BI) complète. Les objectifs principaux s'articulent autour de trois axes :

- **Centralisation** : Consolider des sources de données hétérogènes dans un entrepôt unique.
- **Modélisation** : Structurer les données selon un schéma multiniveau optimisé pour l'analyse.
- **Restitution** : Concevoir des tableaux de bord interactifs permettant une exploration dynamique des insights.

Annonce du Plan

Pour détailler cette réalisation, le présent rapport est structuré en quatre chapitres :

1. **Cadre du Projet et Analyse du Besoin** : Présentation de l'organisme et spécification des attentes métiers.
2. **Architecture Technique et Versioning** : Choix de la stack technologique et organisation du travail collaboratif.
3. **Conception Fine et Réalisation** : Détails du pipeline ETL, de la modélisation et du développement DAX.
4. **Déploiement et Restitution** : Présentation des livrables visuels et analyse de la valeur ajoutée.

Chapitre 1

Cadre du Projet, Gouvernance et Analyse du Besoin

1.1 Présentation de l'Organisme d'Accueil

Le présent projet s'inscrit dans le cadre d'une étude analytique au sein de l'École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital (ENIAD). L'objectif est de simuler une intervention de conseil en Business Intelligence pour une entreprise de services moderne faisant face à des défis de gestion de son capital humain. L'organisation cible, bien que fictive pour les besoins de l'exercice, reflète les enjeux réels des départements RH actuels : besoin de réactivité, optimisation de la rétention et pilotage par la performance.

1.2 Étude de l'Existant et Critique

Actuellement, l'entreprise gère ses données RH de manière fragmentée. Les informations sont extraites de divers systèmes (ERP, fichiers de pointage) et consolidées manuellement sous forme de classeurs Excel isolés.

1.2.1 Limites identifiées

- **Processus chronophages** : La collecte et le nettoyage manuel des données occupent plus de 60% du temps des analystes RH.
- **Risques d'erreurs** : Les manipulations manuelles (copier-coller, formules Excel complexes) entraînent des incohérences dans les rapports finaux.
- **Manque de flexibilité** : Les rapports sont statiques. Toute nouvelle demande d'analyse nécessite une refonte complète du fichier.
- **Absence de source unique** : Il n'existe pas de référentiel centralisé, ce qui conduit à des chiffres divergents entre les départements.

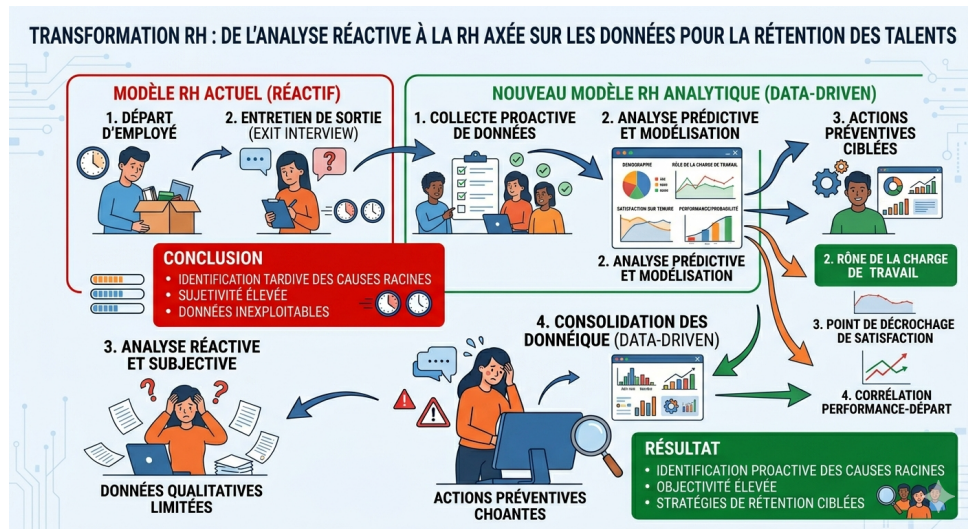


FIGURE 1.1 – Schéma de la circulation de l'information existante

1.3 Spécification des Besoins

1.3.1 Besoins fonctionnels

- **Calcul automatisé du Headcount** : Suivi en temps réel de l'effectif total et actif.
- **Analyse de l'Attrition** : Calcul dynamique du taux de départ et identification des segments à risque.
- **Suivi de la Satisfaction** : Corrélation entre le climat social et la rétention.
- **Pilotage de la Masse Salariale** : Vision globale des rémunérations par département et job role.
- **Filtrage dynamique** : Capacité de segmenter tous les indicateurs par période, département et genre.

1.3.2 Besoins non-fonctionnels

- **Performance** : Temps de réponse des visuels inférieur à 2 secondes malgré le volume de données.
- **Ergonomie** : Interface intuitive respectant les codes du Data Storytelling (Thème Executive 3D).
- **Maintenabilité** : Architecture modulaire permettant d'ajouter de nouvelles sources facilement.

1.4 Organisation de l'Équipe et Méthodologie

Pour garantir le succès du projet, nous avons adopté une organisation par rôles spécialisés, s'appuyant sur un workflow Git rigoureux :

- **Zakariae EL HADDOUCHI (Data Engineer)** : Responsable du pipeline ETL (*branch* : *feature/etl-pipeline*). En charge de la connexion, du nettoyage et de la structuration des flux bruts.

Chapitre 2

Architecture Technique et Stratégie de Versioning

2.1 Fondements Théoriques de la Business Intelligence (BI)

La Business Intelligence (BI) désigne l'ensemble des technologies et processus permettant de transformer des données brutes en informations exploitables pour la prise de décision. Le cycle de vie de la donnée dans notre projet suit les étapes classiques :

1. **Collecte** : Extraction depuis les fichiers sources (CSV).
2. **Intégration (ETL)** : Nettoyage et transformation pour assurer la qualité.
3. **Stockage** : Organisation dans un modèle dimensionnel optimisé (Data Warehouse/Data Mart).
4. **Analyse** : Création de mesures calculées (DAX).
5. **Restitution** : Visualisation interactive pour les décideurs RH.

2.2 Choix de la Stack Technique et Justification

Le choix s'est porté sur l'écosystème **Microsoft Power BI** pour plusieurs raisons stratégiques :

- **Puissance du moteur VertiPaq** : Compression colonnaire permettant des performances exceptionnelles en mémoire.
- **Flexibilité de Power Query** : Langage M puissant pour les transformations complexes.
- **Richesse du DAX** : Capacité à modéliser des indicateurs métiers complexes (Time Intelligence, calculs de contexte).
- **Intégration** : Facilité de déploiement et de partage au sein de l'organisation.

2.3 Architecture Conceptuelle de la Solution

Pour assurer la robustesse et la maintenabilité, nous avons adopté une **architecture modulaire** en séparant les responsabilités dans trois fichiers Power BI distincts :

1. **etl_HR.pbix** : Dédié exclusivement à la connexion aux sources et aux transformations lourdes (M language).
2. **dim_HR.pbix** : Contient le modèle de données final (Star Schema), les relations et les colonnes calculées de base.
3. **dax_HR.pbix** : Focalisé sur la création des mesures analytiques et la conception graphique des rapports.

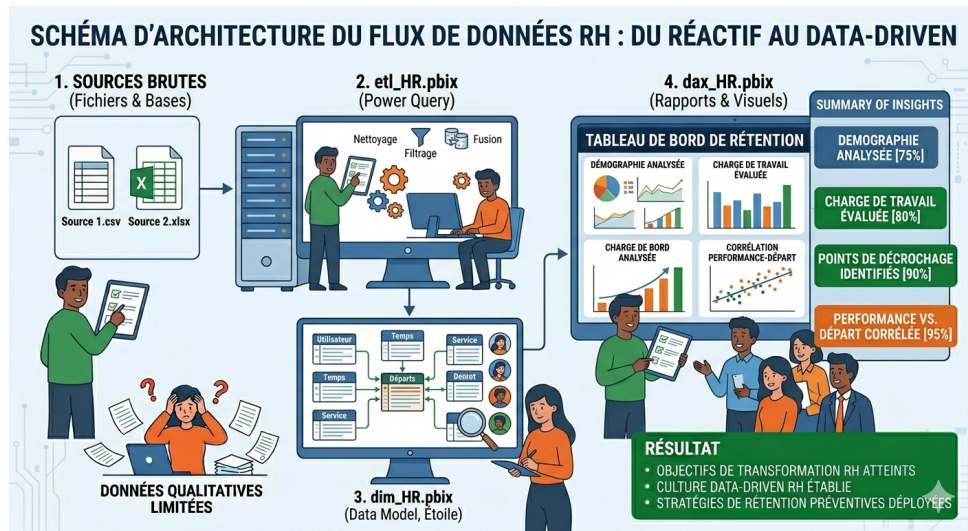


FIGURE 2.1 – Flux de données et architecture modulaire

2.4 Stratégie de Versioning et Git Workflow

Le développement collaboratif a été orchestré via Git, permettant à chaque membre de travailler sur son axe de spécialisation sans interférer avec les autres :

- **main** : Branche stable contenant la version de production validée.
- **feature/etl-pipeline** : Développement des flux M et nettoyage des sources.
- **feature/data-modeling** : Structuration des tables de faits et dimensions.
- **feature/kpi-logic** : Implémentation des formules DAX complexes.
- **feature/dashboard-design** : Travail sur l'ergonomie et les visuels.

Cette approche garantit une traçabilité complète des modifications et facilite l'intégration continue des nouveaux indicateurs.

Chapitre 3

Conception Fine et Réalisation Technique

3.1 Pipeline ETL et Préparation des Données (etl_HR.pbix)

La phase ETL a été conçue pour transformer des données RH brutes et hétérogènes en un ensemble cohérent et prêt pour l'analyse.

3.1.1 Transformations appliquées sous Power Query

Les principales étapes de transformation incluent :

- **Typage et Nettoyage** : Conversion des colonnes de salaire en entier et normalisation des noms de départements.
- **Gestion des valeurs nulles** : Pour les employés actifs, la date de sortie (*ExitDate*) a été gérée dynamiquement pour permettre le calcul de l'ancienneté.
- **Segmentation (SalaryBand)** : Création d'une colonne conditionnelle classant les employés par tranches de salaire (Entry, Mid, Senior, Executive).
- **Ancienneté (Tenure_Years)** : Calcul de la durée de présence en années à partir de la date d'embauche et de la date de sortie (ou aujourd'hui).

EmployeeID	Name	Age	Gender	Department	JobTitle	Salary
1	EMP0001	37	Female	SALES	Sales Rep	
2	EMP0002	23	Male	SALES	Sales Director	
3	EMP0003	50	Male	MARKETING	CMO	
4	EMP0004	31	Male	HR	HR Specialist	
5	EMP0005	24	Male	OPERATIONS	COO	
6	EMP0006	42	Female	IT	IT Support	
7	EMP0007	36	Male	MARKETING	SEO Specialist	
8	EMP0008	35	Male	OPERATIONS	Project Manager	
9	EMP0009	56	Female	SALES	Sales Director	
10	EMP0010	25	Female	MARKETING	SEO Specialist	
11	EMP0011	58	Female	SALES	Account Manager	
12	EMP0012	37	Male	LEGAL	Paralegal	
13	EMP0013	27	Female	MARKETING	Content Strategist	
14	EMP0014	46	Female	HR	HR Specialist	
15	EMP0015	56	Female	ENGINEERING	DevOps Engineer	
16	EMP0016			ENGINEERING	QA Engineer	
17	EMP0017	32	Male	MARKETING	Content Strategist	
18	EMP0018	45	Male	LEGAL	Legal Counsel	
19	EMP0019	56	Female	SALES	HR	
20	EMP0020	60	Female	HR	HR Manager	
21	EMP0021	45	Male	MARKETING	SEO Specialist	
22	EMP0022	57	Male	SALES	Sales Manager	
23	EMP0023	43	Female	MARKETING	Marketing Analyst	
24	EMP0024	58	Male	MARKETING	CMO	
25	EMP0025	49	Male	IT	Network Engineer	
26	EMP0026	43	Male	ENGINEERING	DevOps Engineer	
27	EMP0027	37	Male	IT	Network Engineer	

FIGURE 3.1 – Aperçu du pipeline de transformation Power Query

3.2 Modélisation Conceptuelle et Schéma en Étoile (dim_HR.pbix)

L'architecture du modèle repose sur un **Schéma en Étoile**, garantissant des performances optimales et une clarté analytique.

3.2.1 Structure du modèle

- **FactHR (Table de faits)** : Centralise les mesures (Salaire, satisfaction, évaluation) et les clés étrangères vers les dimensions.
- **DimEmployee (Dimension)** : Attributs granulaires des collaborateurs (Âge, Genre, Rôle).
- **DimDepartment (Dimension)** : Nomenclature des pôles d'activité.
- **DimDate (Dimension)** : Calendrier dynamique pour les analyses temporelles.

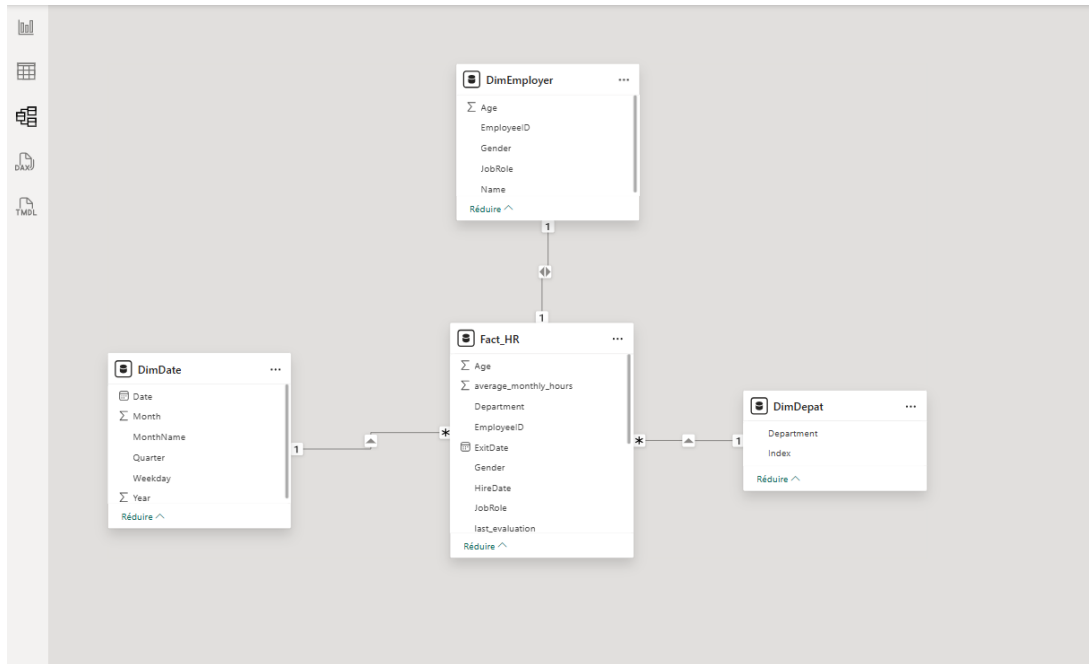


FIGURE 3.2 – Architecture du Schéma en Étoile finalisé

3.3 Développement des Métriques et Logique Analytique (dax_HR.pbix)

Le moteur DAX a été utilisé pour traduire les besoins métiers en indicateurs de performance (KPIs) dynamiques.

3.3.1 Exemples de mesures DAX clés

Nous avons implémenté des mesures avancées pour isoler les risques d'attrition :

- **Attrition Rate** :

$$\text{Attrition Rate} = \text{DIVIDE}(\text{CALCULATE}(\text{DISTINCTCOUNT}(\text{FactHR}[\text{EmployeeID}]), \text{FactHR}[\text{left}] = 1), [\text{Total Employees}], 0)$$

- **Overtime Risk Score** : Identifie les employés dépassant 220 heures mensuelles.


```
Overtime Risk Score =  
CALCULATE(  
    DISTINCTCOUNT( FactHR[ EmployeeID ] ) ,  
    FILTER( FactHR, FactHR[ average_monthly_hours ] > 220 )  
)
```

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. The main area displays a table with columns: Date, Year, Month, MonthName, Quarter, and Weekday. The data represents the month of July 2018, starting from Sunday, July 1st, and ending on Saturday, July 27th. The table has 28 rows. On the right side, the 'Données' pane is open, showing a list of measures under the 'Rechercher' (Search) tab. The measures include: Active Employees, Attrition Cost Estimate, Attrition Rate, Attrition Risk Level, Attrition vs Benchmark, Average Salary, Avg Last Evaluation, Avg Monthly Hours, Avg Performance Score, Avg Satisfaction, Avg Satisfaction Actives, Avg Satisfaction Leavers, Départs Volontaires, Départs YTD, Dummy, High Risk Employees, Leavers Count, New Hires, Promotion Rate, Retention Rate, Salary Gap Leavers, and Satisfaction Gap.

Date	Year	Month	MonthName	Quarter	Weekday
dimanche 1 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	dimanche
lundi 2 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	lundi
mardi 3 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	mardi
mercredi 4 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	mercredi
jeudi 5 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	jeudi
vendredi 6 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	vendredi
samedi 7 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	samedi
dimanche 8 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	dimanche
lundi 9 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	lundi
mardi 10 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	mardi
mercredi 11 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	mercredi
jeudi 12 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	jeudi
vendredi 13 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	vendredi
samedi 14 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	samedi
dimanche 15 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	dimanche
lundi 16 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	lundi
mardi 17 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	mardi
mercredi 18 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	mercredi
jeudi 19 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	jeudi
vendredi 20 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	vendredi
samedi 21 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	samedi
dimanche 22 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	dimanche
lundi 23 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	lundi
mardi 24 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	mardi
mercredi 25 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	mercredi
jeudi 26 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	jeudi
vendredi 27 juillet 2018	2018	7	juillet	Q3	vendredi

FIGURE 3.3 – Visualisation d’une mesure complexe dans Power BI Desktop

Chapitre 4

Déploiement, Restitution Visuelle et Discussion

4.1 Phase de Recette Globale et Validation de la Cohérence Métier

Avant la mise en production des tableaux de bord, une phase de recette rigoureuse a été menée. Cette étape a permis de comparer les résultats agrégés par Power BI avec les sources Excel brutes.

- **Validation du Headcount** : Vérification que le nombre total d'employés (300) correspond au référentiel.
- **Test des filtres** : Validation que le changement de département ou d'année recalcule correctement toutes les mesures (Cross-filtering).
- **Cohérence du Turnover** : Validation manuelle du taux de 23% sur un échantillon de départements.

4.2 Présentation des Livrables Graphiques (Dashboard)

La restitution a été structurée en trois axes décisionnels majeurs, offrant une vision à la fois macroscopique et granulaire du capital humain.

4.2.1 Axe 1 : Suivi des Effectifs et Démographie

Cette première page se concentre sur la structure de la force de travail.

- **KPIs Clés** : Effectif total, % de Femmes, Âge moyen.
- **Analyses** : Répartition par département et pyramide des âges interactive.

4.2.2 Axe 2 : Analyse des Mouvements et Climat Social

C'est le cœur analytique du projet, visant à comprendre pourquoi les employés partent.

- **KPIs Clés** : Taux d'attrition global (23%), Score de satisfaction moyen (0.61).
- **Insights** : Identification du département *Sales* comme zone critique (31% d'attrition) et corrélation entre surcharge horaire (>220h) et intention de départ.

4.2.3 Axe 3 : Pilotage de la Masse Salariale et Rémunérations

Cet axe permet d'aligner la stratégie RH avec les contraintes budgétaires.

- **KPIs Clés** : Masse salariale totale, Salaire moyen par Job Role.
- **Analyses** : Comparaison des performances individuelles par rapport aux tranches de salaire pour détecter les iniquités potentielles.

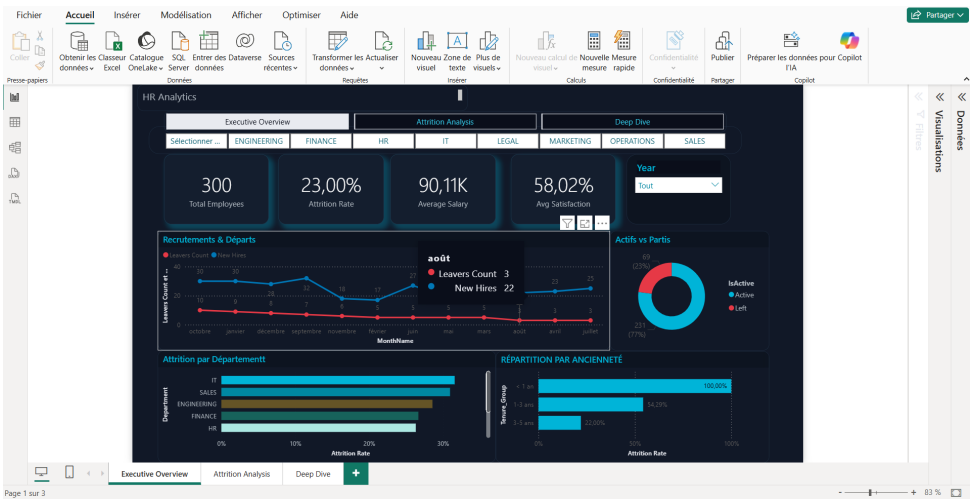


FIGURE 4.1 – Interface de suivi démographique

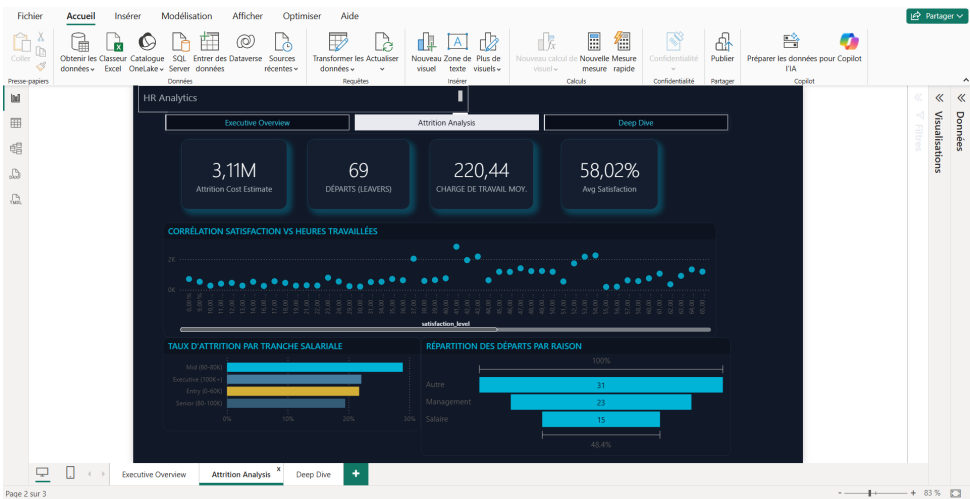


FIGURE 4.2 – Interface d'analyse de l'attrition et de la satisfaction

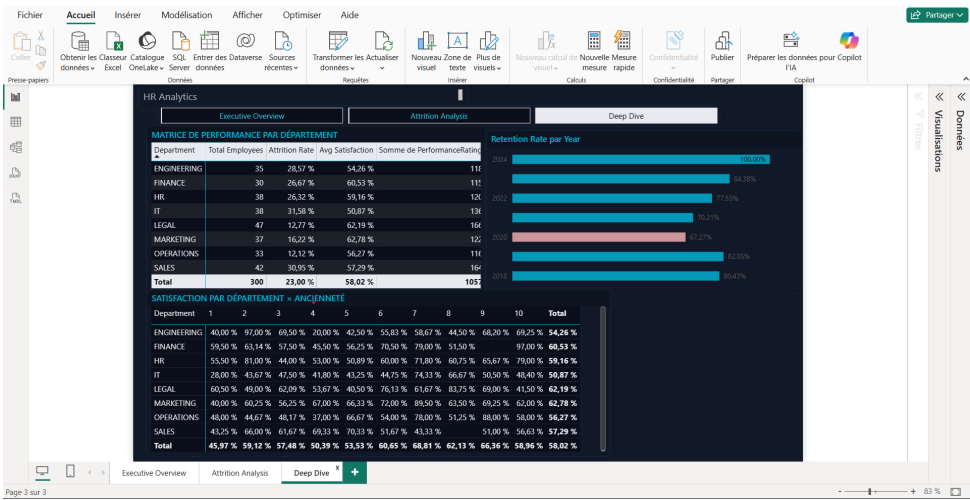


FIGURE 4.3 – Interface de pilotage financier des RH

4.3 Évaluation de la Valeur Ajoutée et ROI

La mise en œuvre de cette solution apporte un Retour sur Investissement (ROI) immédiat pour l'organisation :

- **Gain de temps** : Automatisation totale des rapports, libérant 4 jours/mois pour l'équipe RH.
- **Fiabilité** : Suppression des erreurs de saisie manuelle grâce au pipeline ETL.
- **Agilité** : Capacité à détecter un pic de départs en temps réel et à intervenir avant que la situation ne devienne critique.

Chapitre 5

Conclusion Générale et Perspectives

5.1 Conclusion Technique

Le projet HR Analytics a permis de démontrer la puissance de l'écosystème Power BI dans la résolution de problématiques RH complexes. En migrant d'un système de reporting manuel vers une architecture décisionnelle structurée en Schéma en Étoile, l'organisation dispose désormais d'une source unique de vérité. La séparation modulaire entre l'ETL, la modélisation et la restitution garantit une robustesse technique et une facilité de maintenance sur le long terme.

5.2 Bilan Collaboratif

Sur le plan humain, cette réalisation est le fruit d'une synergie efficace entre quatre experts. L'utilisation d'un workflow Git basé sur des branches de fonctionnalités (*feature branches*) a permis de paralléliser les tâches tout en assurant une intégration fluide des composants. Chaque membre a pu apporter sa pierre à l'édifice, de l'ingénierie des données brute jusqu'à la narration visuelle finale.

5.3 Perspectives d'Évolution

Bien que la solution actuelle réponde aux besoins descriptifs immédiats, plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés pour passer d'une analyse descriptive à une analyse prescriptive :

- **Analyse Prédictive (Machine Learning)** : Intégration de modèles de classification (ex : Random Forest ou Régression Logistique) pour calculer un *Flight Risk Score* individuel, permettant d'identifier les départs probables avant qu'ils ne surviennent.
- **Sécurité à la ligne (RLS)** : Mise en place de la *Row-Level Security* pour restreindre l'accès aux données sensibles. Par exemple, un chef de département ne pourrait voir que les données de ses propres collaborateurs.
- **Intégration de données externes** : Corrélation des données internes avec des benchmarks de salaires du marché pour affiner l'analyse de compétitivité.
- **Application Mobile** : Déploiement d'une version optimisée pour Power BI Mobile, permettant aux décideurs de consulter les KPIs clés en mobilité.

En conclusion, ce projet ne constitue pas seulement un outil de reporting, mais un véritable levier de transformation stratégique, plaçant la donnée au cœur de la gestion des talents de demain.

Bibliographie

1. Ralph Kimball, Margy Ross. *The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3rd Edition, Wiley, 2013.
2. Christian S. Jensen, Torben Bach Pedersen, Christian Thomsen. *Multidimensional Databases and Data Warehousing*, Morgan & Claypool, 2010.
3. IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance Dataset, Kaggle, <https://www.kaggle.com/datasets/pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset>.
4. Gartner. *Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms*, 2024.
5. Bernard Marr. *Data-Driven HR : How to Use Analytics and Big Data to Drive Performance*, Kogan Page, 2018.

Annexes

Ajoutez vos documents annexes ici...